

Tasarım Çalışması 1

Konu: Görüntü İşleme ve Sensör Verileri Kullanılarak Şerbetçiotu (*Humulus lupulus*) Bitkisinde Hastalık ve Zararlı Böcek Tespiti

Özgün Değer: Şerbetçiotu bitkisi Türkiye’de yalnızca Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilmekte ve ülkemizin bira, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan tek yerli hammaddesi konumundadır. Ancak bu bitki, özellikle yaprak biti ve külleme gibi zararlılara karşı hassastır. Mevcut hastalık tespit yöntemleri genellikle manuel gözlemlle sınırlı kalmakta, bu da geç müdahaleye ve ürün kaybına yol açmaktadır.

Bu proje, **görüntü işleme + sensör verisi + böcek tanıma** bileşenlerini bir arada kullanan ilk yerli şerbetçiotu izleme sistemi olma özelliğini taşımaktadır. Literatürde bu bitki için derin öğrenme tabanlı bir sistem geliştirilmemiştir.

Projenin özgün yönleri:

- Şerbetçiotu bitkisine özgü **hastalık ve böcek veri tabanının oluşturulması**,
- Görüntü işleme ve sensör verilerinin **birlikte analiz edilmesi**,
- Zararlı böcek tespiti için açık kaynak ve yerel verilerin birleştirilmesi,
- Model başarısının doğruluk yüzdesi (accuracy) ile ölçülerek sistematik değerlendirme yapılmasıdır.

Bu yönleriyle proje, **akıllı tarım sistemlerine özel yeni bir yapay zekâ yaklaşımı** geliştirecek ve Türkiye’de bitki sağlığı izleme teknolojilerine özgün katkı sağlayacaktır.

Amaç ve Hedefler: Şerbetçiotu bitkisinin yaprak hastalıklarını ve zararlı böcek etkilerini yapay zekâ destekli görüntü işleme ile tespit ederek, sensör verileriyle birlikte analiz eden bir erken uyarı sistemi geliştirmek.

Özel Amaçlar:

- Görüntü işleme ile bitki yapraklarındaki hastalık belirtilerini tespit etmek,
- Böcek görüntülerinden zararlı–zararsız tür ayrımı yapmak,
- Sensörlerle sıcaklık, nem, toprak nemi gibi verileri toplamak,
- Görüntü analizi ve sensör verilerini ilişkilendirip çevresel etkileri değerlendirmek,
- Modelin doğruluk oranını ölçmek ve sistemin güvenilirliğini test etmek.

Yöntem:

1. Veri Toplama:

- Açık kaynak veri setlerinden (kaggle, plantnet) yaprak ve böcek görüntüleri temin edilecek.
- Bilecik Pazaryeri’nde örnek yaprak ve böcek görüntüleri manuel olarak çekilerek veri setine eklenecek.

2. Görüntü İşleme:

- Python dili kullanılarak **Colab ortamında** OpenCV, TensorFlow ve Keras kütüphaneleri ile **CNN (Convolutional Neural Network) modeli** eğitilecek.
- Görseller, eğitim (%80) ve test (%20) olarak ayrılacak; modelin başarısı **doğruluk (accuracy) ve kayıp (loss) değerleri** üzerinden ölçülecek.
- Eğitim sırasında veri artırma (data augmentation) teknikleri uygulanarak modelin genelleme yeteneği güçlendirilecek.

3. Sensör Verileri:

- DHT22 (sıcaklık-nem), soil moisture (toprak nemi), LDR (ışık) sensörleri Arduino veya ESP32 kartı ile bağlanacak.
- Veriler ThingSpeak veya Firebase bulut tabanına gönderilecek.

4. Birleştirme:

- Görüntü analizi sonucu + sensör verileri birleştirilerek hastalık riski analizi yapılacak.
- Veriler Python üzerinden grafikleştirilecek ve web arayüzü ile sunulacak.

Özet: Şerbetçiotu (*Humulus lupulus*) bitkisi Türkiye’de yalnızca Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilmektedir ve ülkemizin bira, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan tek yerli hammaddesidir. Ancak bu bitki, özellikle yaprak biti ve külleme gibi zararlılara karşı son derece hassastır. Mevcut hastalık ve zararlı tespit yöntemleri genellikle manuel gözlemlere dayandığından geç müdahale ve ürün kayıplarına yol açabilmektedir. Bu proje, Türkiye’de şerbetçiotu bitkisine özgü olarak geliştirilmiş **Türkiye’de şerbetçiotu bitkisine özgü olarak geliştirilecek ilk bütünleşik yapay zekâ destekli izleme sistemi** olma özelliğini taşımaktadır ve literatürde bu bitki için derin öğrenme tabanlı bir sistem geliştirilmemiştir. Özgün olarak hem görüntü işleme hem de sensör verilerini bir araya getirerek hastalık ve zararlı böcek tespiti yapılacaktır.

Proje kapsamında öncelikle **veri toplama** aşamasında, açık kaynak veri setlerinden (kaggle, plantnet) temin edilen yaprak ve böcek görüntülerine ek olarak Bilecik Pazaryeri’nde örnek görüntüler manuel olarak çekilecek ve etiketlenerek özgün bir veri tabanı oluşturulacaktır. Ardından, **görüntü işleme ve sınıflandırma** aşamasında Python dili ve Colab ortamı kullanılarak TensorFlow ve Keras kütüphaneleri ile Convolutional Neural Network (CNN) modeli eğitilecektir. Görseller eğitim (%80) ve test (%20) setine ayrılacak, model doğruluğu ve kayıp değerleri üzerinden değerlendirilecektir. Ayrıca, modelin genelleme yeteneğini artırmak amacıyla veri artırma (data augmentation) teknikleri uygulanacaktır.

Sensör verileri ile sistem, yaprak hastalıkları ve böcek etkilerini çevresel koşullarla ilişkilendirecektir. DHT22 sıcaklık-nem sensörü, toprak nem sensörü ve LDR ışık sensörü kullanarak veriler Arduino veya ESP32 üzerinden toplanacak ve ThingSpeak veya Firebase bulut ortamına aktarılacaktır. Görüntü işleme çıktıları ile sensör verileri birleştirilerek çevresel etkiler ve hastalık riski analiz edilecek, sonuçlar Python üzerinden görselleştirilip web arayüzü ile sunulacaktır.

Proje, **yönetim ve uygulanabilirlik** açısından adım adım planlanmıştır: veri toplama, model eğitimi, sensör entegrasyonu ve sonuçların sunumu aşamaları tamamlanacaktır. Bu tasarım çalışması aynı zamanda ileride şerbetçiotu üzerinde geliştirilecek üç farklı bitirme projesinin temelini oluşturacaktır.

Sonuç olarak, bu sistem Türkiye’de şerbetçiotu üreticilerine **erken uyarı imkânı** sunacak, ürün kayıplarını azaltacak ve akıllı tarım uygulamalarına özgün bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca, proje kapsamında oluşturulacak veri tabanı ve derin öğrenme modeli, diğer bitki türleri için geliştirilecek benzer sistemler için de temel oluşturacaktır. Bu yönleriyle proje hem bilimsel hem de ekonomik açıdan yaygın etkiye sahip bir çalışmadır.